NEET UG HIGH-YIELD BIOLOGY SERIES | NEET UG TAXONOMY MODULE

Animal Kingdom: Basis of Classification & Phyla Survey
প্রাণীজগৎ: শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি ও বিভিন্ন পর্বের সমীক্ষা

Target Examination: NEET UG | **Subject:** Biology (Diversity in the Living World) | **Format:** Bilingual Interleaved Tutorial (English & বাংলা)

1. Learning Objectives and Strategic NEET Overview

Kingdom Animalia encompasses over a million described multicellular eukaryotic heterotrophs. For NEET UG, animal kingdom questions consistently test two dimensions: (1) *fundamental classification criteria* (symmetry, germ layers, coelom origin, segmentation, notochord) and (2) *diagnostic identifying features and examples of individual phyla*. Mastery of comparative trends and strict adherence to NCERT definitions ensure 100% accuracy in matching, assertion-reason, and statement-based questions.

- Understand levels of cellular, tissue, organ, and organ system organisation.
- Distinguish body symmetry (radial vs. bilateral) and germ layer organisation (diploblastic vs. triploblastic).
- Differentiate true coelomates, pseudocoelomates, and acoelomates based on embryonic mesoderm distribution.
- Identify diagnostic features of non-chordate phyla (Porifera to Hemichordata) and chordate subphyla/classes.
- Recognize key anatomical systems (water transport vs. water vascular system, complete vs. incomplete digestive tracts, open vs. closed circulation).

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং নিট (NEET) পরীক্ষার কৌশলগত সারসংক্ষেপ

অ্যানিম্যালিয়া বা প্রাণীজগতে ১০ লক্ষেরও বেশি বর্ণিত বহুযোজী, ইউক্যারিওটিক ও হেটেরোট্রফিক প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত। NEET UG পরীক্ষার জন্য প্রাণীজগতের প্রশ্নাবলি প্রধানত দুটি স্তম্ভ থেকে আসে: (১) *শ্রেণিবিভাগের মৌলিক ভিত্তি* (প্রতিসাম্য, ভ্রূণস্তর, সিলমের প্রকৃতি, খণ্ডায়ন, নটোকর্ড) এবং (২) *প্রতিটি পর্বের অনন্য শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ও নির্দিষ্ট উদাহরণ*। তুলনামূলক ছক ও এনসিইআরটি (NCERT)-র প্রামাণ্য তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়ত্ত করলে ম্যাচিং, বিবৃতিভিত্তিক এবং আর্গুমেন্ট-রিজন প্রশ্নে পূর্ণ নম্বর অর্জন নিশ্চিত হয়।

- সংগঠনের মাত্রা (কোশীয়, কলা, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র স্তর) সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।
- দেহের প্রতিসাম্য (অরীয় ও দ্বিপার্শ্বীয়) এবং ভ্রূণস্তরের বিন্যাস (দ্বিস্তরী ও ত্রিস্তরী) উপলব্ধি করা।
- মেসোডার্মের বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রকৃত সিলোমেট, সিউডোসিলোমেট ও অ্যাসিলোমেট শনাক্তকরণ।
- নন-কর্ডাটা পর্বসমূহ (পরিফেরা থেকে হেমিকর্ডাটা) এবং কর্ডাটার উপপর্ব ও শ্রেণিগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করা।
- অনন্য শারীরবৃত্তীয় তন্ত্র (জল সংবহন নালী বনাম জল সংবহন তন্ত্র, সম্পূর্ণ বনাম অসম্পূর্ণ পরিপাকতন্ত্র, মুক্ত বনাম বদ্ধ সংবহন) নির্ভুলভাবে পার্থক্য করা।

2. Fundamental Basis of Classification

Despite diverse forms and habits, animal classification relies on constant anatomical and embryonic criteria:

2.1 Levels of Organisation

- **Cellular Level:** Found in sponges (Porifera). Cells form loose aggregates with basic division of labour; true tissues are absent.
- **Tissue Level:** Exhibited by Cnidaria (coelenterates) and Ctenophora. Cells performing identical functions aggregate into differentiated tissues.
- **Organ Level:** First observed in Platyhelminthes, where specialised tissues combine into distinct organs for specific physiological tasks.

- **Organ System Level:** Characteristic of higher phyla: Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. Organs coordinate into dedicated functional organ systems.

System Patterns & Complexities:

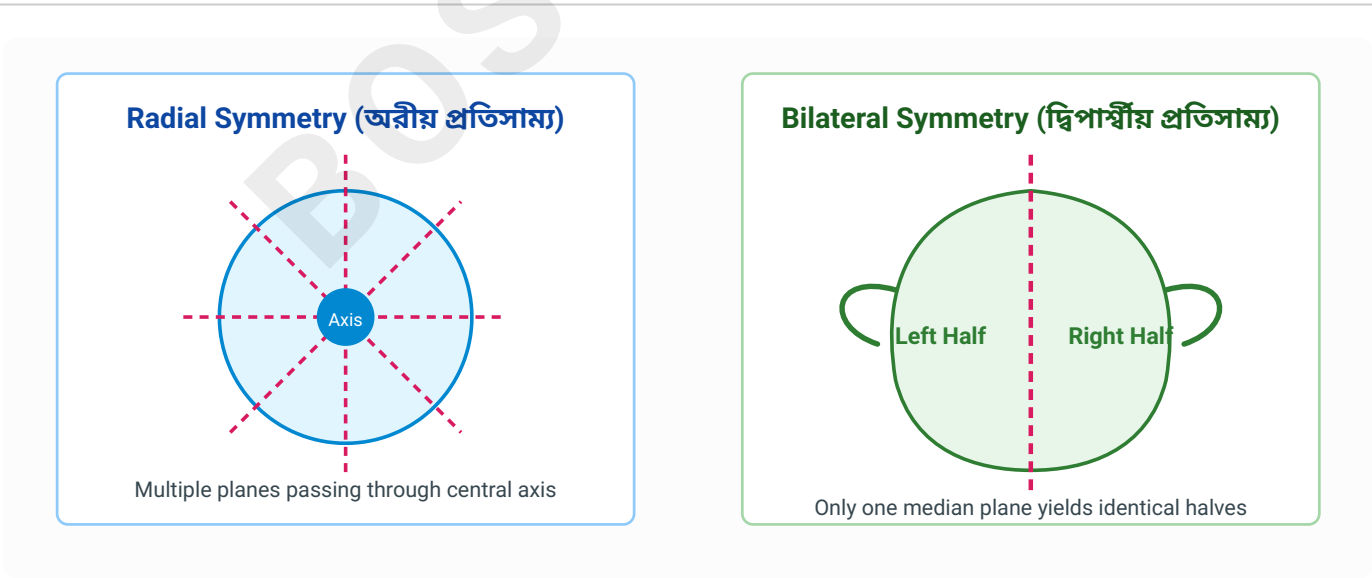
- *Digestive System:* **Incomplete** (single external opening serving as both mouth and anus, e.g., Platyhelminthes) vs. **Complete** (two distinct openings: anterior mouth and posterior anus, e.g., Aschelminthes to Chordata).
- *Circulatory System:* **Open type** (heart pumps blood into open sinuses, directly bathing tissues/cells; e.g., Arthropoda, Mollusca, Hemichordata) vs. **Closed type** (blood circulates strictly through closed vessels: arteries, veins, and capillaries; e.g., Annelida, Chordata).

২.১ সংগঠনের স্তর ও দৈহিক বিন্যাস

- **কোশীয় স্তর (Cellular Level):** স্পঞ্জ (Porifera)-এ দেখা যায়। কোশগুলি শিথিল গুচ্ছাকারে থাকে এবং তাদের মধ্যে কিছুমাত্রায় কার্যবণ্টন দেখা গেলেও কোনো প্রকৃত কলা গঠিত হয় না।
- **কলা স্তর (Tissue Level):** নিডারিয়া (সিলেন্টেরটা) ও টিনোফোরায় দেখা যায়। এখানে একই শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদনকারী কোশগুলি একত্রিত হয়ে সুনির্দিষ্ট কলা গঠন করে।
- **অঙ্গ স্তর (Organ Level):** প্লাটিহেলমিনথিস (চ্যাপ্টাকৃমি)-এ সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়; কলাসমূহ একত্রিত হয়ে বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ তৈরি করে।
- **অঙ্গতন্ত্র স্তর (Organ System Level):** উচ্চতর পর্বসমূহ যথা অ্যানেলিডা, আর্থ্রোপোডা, মলাস্কা, একাইনোডার্মাটা, হেমিকর্ডাটা এবং কর্ডাটাতে দেখা যায়। বিভিন্ন অঙ্গ যুক্ত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ শারীরবৃত্তীয় তন্ত্র গঠন করে।

পরিপাক ও সংবহন তন্ত্রের বিভিন্ন রূপ:

- *পরিপাকতন্ত্র:* **অসম্পূর্ণ** (দেহের বাইরে একটিমাত্র ছিদ্র থাকে যা মুখ ও পায়ু উভয় হিসেবে কাজ করে; যেমন প্লাটিহেলমিনথিস) বনাম **সম্পূর্ণ** (মুখ ও পায়ু নামক দুটি পৃথক ছিদ্রযুক্ত পরিপাক নালী; যেমন অ্যাসকেলমিনথিস থেকে কর্ডাটা)।
- *সংবহনতন্ত্র:* **মুক্ত সংবহন** (হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সরাসরি দেহগহ্বর বা সাইনাসে উন্মুক্ত হয় এবং কোশ-কলা সরাসরি রসে নিমজ্জিত থাকে; যেমন সন্ধিপদী, কম্বোজ, হেমিকর্ডাটা) বনাম **বদ্ধ সংবহন** (রক্ত সর্বদা বিভিন্ন ব্যাসের নালিকার—ধমনি, শিরা ও জালক—মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়; যেমন অঙ্গুরীমাল ও কর্ডাটা)।



Tutorial Diagram 1: Geometric planes of body symmetry in Animalia.

2.2 Symmetry

- **Asymmetrical:** No single plane passing through the central axis divides the organism into identical halves (most sponges / Porifera).

BOSONANCE

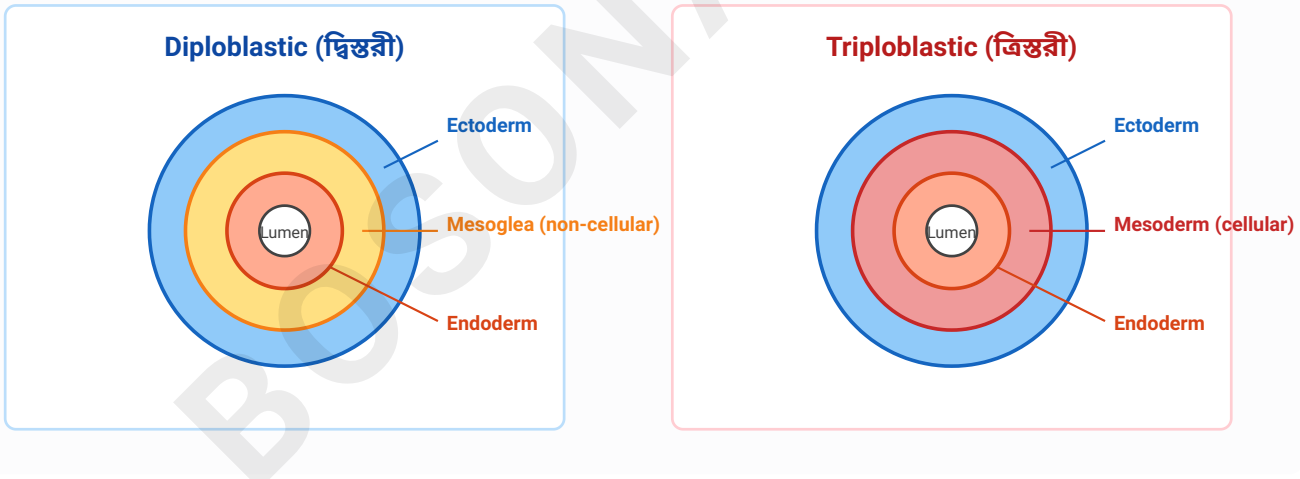
- **Radial Symmetry:** Any plane passing through the central body axis divides the body into two identical mirror halves. Examples: Coelenterata (Cnidaria), Ctenophora, and adult Echinodermata.
- **Bilateral Symmetry:** The body can be divided into identical right and left halves in only one specific sagittal plane. Examples: Annelida, Arthropoda, Mollusca, larval Echinodermata, Hemichordata, and Chordata.

২.২ প্রতিসাম্য (Symmetry)

- **অপ্রতিসম (Asymmetrical):** দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষগামী কোনো তলই দেহকে দুটি সমান অর্ধাংশে বিভক্ত করতে পারে না; যেমন অধিকাংশ পরিফেরা (স্পঞ্জ)।
- **অরীয় প্রতিসাম্য (Radial Symmetry):** দেহের কেন্দ্রীয় উল্লম্ব অক্ষ বরাবর যেকোনো তল দিয়ে দেহকে কাটলে তা দুটি সদৃশ অর্ধাংশে বিভক্ত হয়; যেমন নিডারিয়া, টিনোফোরা এবং পূর্ণাঙ্গ একাইনোডার্মাটা।
- **দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral Symmetry):** কেবল একটিমাত্র নির্দিষ্ট মধ্য-অনুদৈর্ঘ্য তল বরাবর দেহকে কাটলে পরস্পর সদৃশ বাম ও ডান অর্ধাংশ পাওয়া যায়; যেমন অ্যানেলিডা, আর্থ্রোপোডা, মলাস্কা, একাইনোডার্মাটার লার্ভা এবং কর্ডাটা।

2.3 Germinal Layers: Diploblastic vs. Triploblastic Organisation

- **Diploblastic:** Cells are organised in two embryonic germ layers: outer **ectoderm** and inner **endoderm**. A non-cellular, undifferentiated jelly-like layer termed **mesoglea** lies between them (e.g., Coelenterata, Ctenophora).
- **Triploblastic:** Embryos develop a third cellular germ layer, the **mesoderm**, situated between the ectoderm and endoderm (Platyhelminthes to Chordata).



Tutorial Diagram 2: Embryonic germ layer architecture in diploblastic vs. triploblastic body plans.

২.৩ ভ্রূণস্তর: দ্বিস্তরী বনাম ত্রিস্তরী সংগঠন

ভ্রূণাবস্থায় কোশস্তরের বিন্যাস শ্রেণিবিন্যাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভিত্তি:

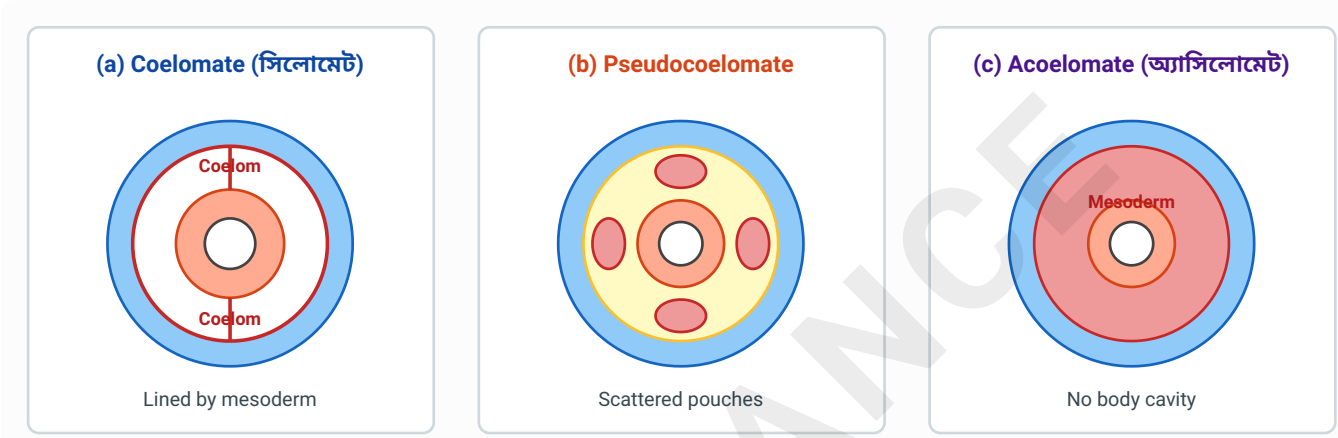
- **দ্বিস্তরী প্রাণী (Diploblastic):** যে সকল প্রাণীতে কোশগুলি দুটি প্রাথমিক ভ্রূণস্তরে বিন্যস্ত থাকে—বাইরের দিকে **এক্টোডার্ম** এবং ভেতরের দিকে **এন্ডোডার্ম**। এই দুই স্তরের মাঝে কোশহীন, জেলিসদৃশ স্তর **মেসোগ্লিয়া (Mesoglea)** বর্তমান থাকে (যেমন নিডারিয়া ও টিনোফোরা)।
- **ত্রিস্তরী প্রাণী (Triploblastic):** যে সকল প্রাণীর বিকাশমান ভ্রূণে একটোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মধ্যবর্তী স্থানে একটি স্বতন্ত্র তৃতীয় কোশীয় স্তর—**মেসোডার্ম** গঠিত হয় (প্লাটিহেলমিনথিস থেকে কর্ডাটা পর্যন্ত)।

BOSONANCE

2.4 Body Cavity or Coelom

The coelom is the fluid-filled body cavity located between the outer body wall and the gut wall, lined on both sides by **mesoderm**.

- **Acoelomates:** Body cavity is completely absent; the space between ectoderm and gut is solid mesenchyme/mesoderm. Example: Platyhelminthes.
- **Pseudocoelomates:** Body cavity is present but *not lined by mesoderm*; instead, embryonic mesoderm persists as scattered pouches between the ectoderm and endoderm. Example: Aschelminthes (roundworms).
- **Coelomates (Eucoelomates):** True body cavity completely lined by mesoderm (somatic layer under body wall and splanchnic layer over gut wall). Examples: Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata.



Tutorial Diagram 3: Cross-sectional comparison of Coelomate, Pseudocoelomate, and Acoelomate architectures.

২.৪ সিলম বা দেহগহ্বর (Coelom)

দেহের প্রাচীর ও পৌষ্টিকনালীর প্রাচীরের মধ্যবর্তী মেসোডার্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত গহ্বরকে সিলম বলা হয়:

- **অ্যাসিলোমেট (Acoelomates):** কোনো দেহগহ্বর থাকে না। পৌষ্টিকনালী ও দেহপ্রাচীরের অন্তর্বর্তী অঞ্চল মেসোডার্মাল কোশ দ্বারা নিরেটভাবে পূর্ণ থাকে; যেমন প্লাটিহেলমিনথিস।
- **সিউডোসিলোমেট বা ছদ্ম-সিলমযুক্ত (Pseudocoelomates):** দেহগহ্বর উপস্থিত থাকে কিন্তু তা মেসোডার্ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে রেখায়িত (lined) থাকে না; পরিবর্তে একটোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝে মেসোডার্ম বিক্ষিপ্ত থলি (scattered pouches) আকারে অবস্থান করে; যেমন অ্যাসকেলমিনথিস (গোলকৃমি)।
- **সিলোমেট বা প্রকৃত সিলমযুক্ত (Coelomates):** দেহগহ্বর মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম স্তর দ্বারা চতুর্দিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে; যেমন অ্যানেলিডা, আর্থ্রোপোডা, মলাস্কা, একাইনোডার্মাটা, হেমিকর্ডাটা ও কর্ডাটা।

2.5 Segmentation & Notochord

- **Metameric Segmentation (Metamerism):** The body is externally and internally divided into serial repetitive segments (metameres) with serial repetition of at least some organs. Classically exhibited by earthworms (Annelida).
- **Notochord:** A mesodermally derived, solid, flexible rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development. Animals possessing a notochord at any life stage are **Chordates**; animals lacking it are **Non-chordates** (Porifera to Hemichordata).

BOSONANCE

২.৫ খণ্ডায়ন ও নটোকর্ড

- **মেটামেরিক খণ্ডায়ন (Metameric Segmentation / Metamerism):** যখন কোনো প্রাণীর দেহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কতগুলি ধারাবাহিক খণ্ডকে (Segments/Metameres) বিভক্ত থাকে এবং অন্তত কিছু অঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটে; যেমন কেঁচো (অ্যানেলিডা)।
- **নটোকর্ড (Notochord):** ভ্রূণাবস্থায় মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন দেহের পৃষ্ঠদেশে গঠিত একটি নমনীয় দণ্ডাকার গঠন। জীবনের যেকোনো দশায় নটোকর্ড উপস্থিত থাকলে তাদের **কর্ডাটা** বলে; আর যাদের নটোকর্ড কখনও সৃষ্টি হয় না তারা **নন-কর্ডাটা** (পরিফেরা থেকে হেমিকর্ডাটা)।

3. Systematic Survey of Animal Phyla

3.1 Phylum Porifera (Sponges)

- **Habitat & Symmetry:** Mostly marine, aquatic; predominantly asymmetrical. Primitive multicellular organisms with a **cellular level** of organisation.
- **Canal System (Water Transport System):** Water enters via microscopic incurrent pores called **ostia** into a central spacious cavity called the **spongocoel**, exiting through the large terminal **osculum**.
  Pathway: Outside Water → Ostia → Spongocoel → Osculum.
  Functions: Food gathering, respiratory gas exchange, and excretion/removal of metabolic wastes.
- **Diagnostic Cells: Choanocytes** (flagellated collar cells) line the spongocoel and internal canals.
- **Digestion:** Strictly **intracellular**.
- **Skeleton:** Composed of calcareous/siliceous **spicules** or proteinaceous **spongin fibres**.
- **Reproduction:** Monoecious / hermaphrodite (eggs and sperms produced by same individual). Asexual by fragmentation; sexual by gametes. Fertilisation is internal; development is indirect through morphologically distinct free-swimming larval stages.
- **Key Examples:** *Sycon* (Scypha), *Spongilla* (freshwater sponge), *Euspongia* (bath sponge).

পর্ব: পরিফেরা (Porifera - স্পঞ্জ)

কোশীয় স্তরের সংগঠনযুক্ত ছিদ্রাল প্রাণী। এদের দেহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **জল সংবহন নালী তন্ত্র (Canal System)** থাকে—অস্টিয়া (Ostia) ছিদ্র দিয়ে জল স্পঞ্জোসিল (Spongocoel) গহ্বরে প্রবেশ করে এবং অস্কুলাম (Osculum) দিয়ে বাইরে নির্গত হয়। স্পঞ্জোসিল ও নালীগুলি বিশেষ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত **কোয়ানোসাইট (Choanocytes বা কলার কোশ)** দ্বারা আবৃত থাকে। পরিপাক কেবল **অন্তঃকোশীয়**। দেহ কঙ্কাল স্পিকিউল বা স্পঞ্জিন তন্তু দ্বারা গঠিত। এরা উভলিঙ্গ (Hermaphrodite), রূপান্তর পরোক্ষ (অপ্রাপ্তবয়স্ক লার্ভা দশা উপস্থিত)। উদাহরণ: *Sycon*, *Spongilla* (মিঠাজলের স্পঞ্জ), *Euspongia* (স্নানের স্পঞ্জ)।

3.2 Phylum Coelenterata (Cnidaria)

- **Habitat & Symmetry:** Aquatic, mostly marine; sessile or free-swimming; **radially symmetrical**; **diploblastic** with **tissue level** of organisation.
- **Diagnostic Structure: Cnidoblasts / Cnidocytes** containing stinging capsules called **nematocysts** on tentacles and body wall. Used for anchorage, defense, and capturing prey.
- **Body Cavity & Digestion:** Central gastro-vascular cavity (coelenteron) opening via a single hypostome mouth (incomplete tract). Digestion is both **extracellular and intracellular**. Corals possess a calcium carbonate ($\mathrm{CaCO_3}$) exoskeleton.
- **Dimorphic Body Forms:**
  - **Polyp:** Sessile, cylindrical form (e.g., *Hydra*, *Adamsia*).
  - **Medusa:** Umbrella-shaped, free-swimming form (e.g., *Aurelia* / jelly fish).

BOSONANCE

- **Metagenesis (Alternation of Generations):** Seen in cnidarians like *Obelia*, where asexual polyps produce medusae, and medusae reproduce sexually to regenerate polyps.
- **Key Examples:** *Physalia* (Portuguese man-of-war), *Adamsia* (sea anemone), *Pennatula* (sea-pen), *Gorgonia* (sea-fan), *Meandrina* (brain coral).

> **পর্ব: নিডারিয়া বা সিলেন্টেরটা (Coelenterata / Cnidaria)**
>
> অরীয় প্রতিসম, দ্বিস্তরী ও কলা সংগঠনের প্রাণী। কর্ষিকা ও দেহে দংশক অঙ্গাণুযুক্ত **নিডোব্লাস্ট বা নিডোসাইট** থাকে যা শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও স্থানুবদ্ধতায় সাহায্য করে। মুখছিদ্র হাইপোস্টোমে উন্মুক্ত। পরিপাক **বহিঃকোশীয় ও অন্তঃকোশীয়** উভয় প্রকার। এদের দুটি মূল রূপ—নলাকার ও স্থানুবদ্ধ **পলিপ** এবং ছাতার মতো মুক্ত সন্তরণশীল **মেডুসা**। *Obelia*-তে মেটাজেনেসিস বা জনুক্রম দেখা যায় (পলিপ অযৌনভাবে মেডুসা তৈরি করে, মেডুসা যৌনভাবে পলিপ উৎপন্ন করে)। উদাহরণ: *Physalia*, *Adamsia*, *Pennatula*, *Gorgonia*, *Meandrina*।

3.3 Phylum Ctenophora (Sea Walnuts / Comb Jellies)

- **Habitat & Symmetry: Exclusively marine**; radially symmetrical, diploblastic, tissue level of organisation.
- **Locomotion:** Body possesses **eight external rows of ciliated comb plates** used for locomotion.
- **Special Traits:** Well-marked **bioluminescence** (emission of light by a living organism).
- **Physiology & Reproduction:** Digestion is extracellular and intracellular. Hermaphrodites (monoecious). Reproduction occurs **strictly by sexual means**. Fertilisation is external with indirect development.
- **Key Examples:** *Pleurobrachia*, *Ctenoplana*.

> **পর্ব: টিনোফোরা (Ctenophora - চিরুনি জেলি)**
>
> **একান্তভাবে সামুদ্রিক**, অরীয় প্রতিসম, দ্বিস্তরী প্রাণী। গমনাঙ্গ হিসেবে ৮টি বহিস্থ সিলিয়াযুক্ত **কম্ব প্লেট (Comb plates)** থাকে। এদের **জীবদ্যুতি বা বায়োলুমিনেসেন্স** অতি সুস্পষ্ট। পরিপাক বহিঃকোশীয় ও অন্তঃকোশীয়। এরা উভলিঙ্গ এবং প্রজনন **কেবল যৌন উপায়ে** ঘটে। বহিঃনিষেক ও পরোক্ষ রূপান্তর দেখা যায়। উদাহরণ: *Pleurobrachia* ও *Ctenoplana*।

3.4 Phylum Platyhelminthes (Flatworms)

- **Body Plan:** Dorso-ventrally flattened body; bilaterally symmetrical, triploblastic, **acoelomate** with **organ level** of organisation.
- **Parasitic Adaptations:** Mostly endoparasites of animals (including humans); possess hooks and suckers; some absorb nutrients directly across the body surface.
- **Excretion & Osmoregulation:** Specialised, ciliated **flame cells** (protonephridia).
- **Reproduction:** Bisexual (monoecious); internal fertilisation; indirect development through multiple larval stages. High regeneration capacity exhibited by *Planaria*.
- **Key Examples:** *Taenia* (tapeworm), *Fasciola* (liver fluke).

BOSONANCE

পর্ব: প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes - চ্যাপ্টাকৃমি)

পৃষ্ঠ-অক্ষীয়ভাবে চ্যাপ্টা, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, ত্রিস্তরী, **অ্যাসিলোমেট** এবং **অঙ্গ স্তরের** সংগঠনযুক্ত। পরজীবী প্রজাতিতে হুক ও চোষক উপস্থিত; কেউ কেউ সরাসরি দেহতল দিয়ে পুষ্টি শোষণ করে। রেচন ও অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণের জন্য **শিখা কোশ (Flame cells)** বিদ্যমান। বহু লার্ভা দশাযুক্ত পরোক্ষ রূপান্তর। *Planaria*-র অসাধারণ পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণ: *Taenia* (ফিতাকৃমি), *Fasciola* (যকৃৎ কৃমি)।

3.5 Phylum Aschelminthes (Roundworms)

- **Body Plan:** Circular in cross-section; free-living (aquatic/terrestrial) or endoparasitic in plants/animals. Bilateral symmetry, triploblastic, **pseudocoelomate** with **organ-system level** of organisation.
- **Digestive System:** Complete alimentary canal featuring a well-developed, highly muscular pharynx.
- **Excretion:** An excretory tube removes metabolic wastes through an excretory pore.
- **Reproduction:** Unisexual / **dioecious** (sexes separate; sexual dimorphism pronounced—females are frequently longer than males). Internal fertilisation; development direct or indirect.
- **Key Examples:** *Ascaris* (roundworm), *Wuchereria* (filarial worm), *Ancylostoma* (hookworm).

পর্ব: অ্যাসকেলমিনথিস (Aschelminthes - গোলকৃমি)

দেহের প্রস্থচ্ছেদ বৃত্তাকার। দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, ত্রিস্তরী, **সিউডোসিলোমেট** এবং অঙ্গতন্ত্র স্তরের প্রাণী। পরিপাক নালী সম্পূর্ণ এবং সুগঠিত **পেশিবহুল গলবিল (Muscular Pharynx)** বর্তমান। একলিঙ্গ বা ডায়োশিয়াস (যৌন দ্বিরূপতা স্পষ্ট—সাধারণত স্ত্রী কৃমিরা পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘতর)। অভ্যন্তরীণ নিষেক। উদাহরণ: *Ascaris* (কেঁচোকৃমি), *Wuchereria* (ফাইলেরিয়া কৃমি), *Ancylostoma* (হুককৃমি)।

3.6 Phylum Annelida (Segmented Worms)

- **Body Plan:** Aquatic (marine/freshwater) or terrestrial; free-living or parasitic. Bilateral, triploblastic, **metamerically segmented** (Latin: *annulus* = little ring), true **coelomates**.
- **Locomotion:** Longitudinal and circular body wall muscles; aquatic annelids like *Nereis* possess lateral paddle-like unjointed appendages called **parapodia** for swimming.
- **Circulation & Excretion: Closed circulatory system**. **Nephridia** perform osmoregulation and excretion.
- **Nervous System:** Paired cerebral ganglia connected by lateral nerves to a **double ventral solid nerve cord**.
- **Reproduction:** *Nereis* is dioecious; earthworms (*Pheretima*) and leeches (*Hirudinaria*) are monoecious. Reproduction is strictly sexual.
- **Key Examples:** *Nereis*, *Pheretima* (earthworm), *Hirudinaria* (blood-sucking leech).

পর্ব: অ্যানেলিডা (Annelida - অঙ্গুরীমাল)

প্রকৃত সিলোমেট এবং স্পষ্ট **মেটামেরিক খণ্ডায়নযুক্ত** প্রাণী। অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশি দ্বারা গমন সম্পন্ন হয়; সামুদ্রিক *Nereis*-এ সাঁতারের জন্য **প্যারাপোডিয়া (Parapodia)** থাকে। **বদ্ধ সংবহনতন্ত্র** উপস্থিত। রেচন ও অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ অঙ্গ হলো **নেফ্রিডিয়া (Nephridia)**। স্নায়ুতন্ত্রে যুগ্ম গ্যাংলিয়া ও দ্বৈত অক্ষীয় স্নায়ুরজ্জু বর্তমান। *Nereis* একলিঙ্গ কিন্তু কেঁচো ও জোঁক উভলিঙ্গ। উদাহরণ: *Nereis*, *Pheretima* (কেঁচো), *Hirudinaria* (জোঁক)।

BOSONANCE

3.7 Phylum Arthropoda (Jointed Appendages)

- **Taxonomic Status:** The **largest animal phylum**; over two-thirds of all named species on Earth are arthropods.
- **Organisation & Exoskeleton:** Bilateral, triploblastic, segmented, coelomate (haemocoel). Body enveloped in a tough, non-living **chitinous exoskeleton**. Divided into **head, thorax, and abdomen**. Possess **jointed appendages**.
- **Respiration:** Gills, book gills, book lungs, or tracheal system.
- **Circulation & Sense Organs: Open circulatory system**. Sensory organs include antennae, simple and compound eyes, and **statocysts** (balancing organs).
- **Excretion: Malpighian tubules**.
- **Reproduction:** Mostly dioecious; fertilisation usually internal; mostly oviparous; direct or indirect development.
- **Representative Examples:**
  - *Economically beneficial: Apis* (honeybee), *Bombyx* (silkworm), *Laccifer* (lac insect).
  - *Disease Vectors: Anopheles*, *Culex*, *Aedes* (mosquitoes).
  - *Gregarious Pest: Locusta* (locust).
  - *Living Fossil: Limulus* (king crab).

> **পর্ব: আর্থ্রোপোডা (Arthropoda - সন্ধিপদী)**
>
> প্রাণীজগতের **বৃহত্তম পর্ব** (সকল আবিষ্কৃত প্রজাতির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি)। দেহ কাইটিননির্মিত বহিঃকঙ্কাল দ্বারা আবৃত এবং মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। সন্ধিল উপাঙ্গ বর্তমান। শ্বসন অঙ্গ: ফুলকা, বুক গিল, বুক লাং বা ট্রাকিয়াল তন্ত্র। **মুক্ত সংবহনতন্ত্র**। ভারসাম্য অঙ্গ হিসেবে **স্ট্যাটোসিস্ট (Statocyst)** এবং রেচনের জন্য **ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubules)** থাকে। প্রায় সকলেই একলিঙ্গ ও ডিম্বপ্রসবী (Oviparous)। অর্থনৈতিক কীট: *Apis*, *Bombyx*, *Laccifer*; রোগবাহক মশা: *Anopheles*, *Culex*, *Aedes*; ক্ষতিকর পতঙ্গ: *Locusta*; জীবন্ত জীবাশ্ম: *Limulus* (রাজ কাঁকড়া)।

3.8 Phylum Mollusca (Soft-Bodied Animals)

- **Taxonomic Status:** The **second largest animal phylum**. Terrestrial or aquatic (marine/freshwater).
- **Body Plan:** Bilateral, triploblastic, coelomate. Body is unsegmented, usually covered by a hard **calcareous shell**, and divided into three regions:
  - **Head:** Features sensory tentacles.
  - **Muscular Foot:** Used for locomotion.
  - **Visceral Hump:** Houses internal organs.
- **Mantle & Mantle Cavity:** A delicate spongy skin fold forms the **mantle** over the visceral hump. The space between hump and mantle is the **mantle cavity**, containing feather-like gills (ctenidia) performing dual respiratory and excretory functions.
- **Feeding Organ:** Mouth contains a file-like rasping organ for feeding termed the **radula**.
- **Reproduction:** Usually dioecious, oviparous with indirect development.
- **Key Examples:** *Pila* (apple snail), *Pinctada* (pearl oyster), *Sepia* (cuttlefish), *Loligo* (squid), *Octopus* (devil fish), *Aplysia* (sea-hare), *Dentalium* (tusk shell), *Chaetopleura* (chiton).

BOSONANCE

পর্ব: মলাস্কা (Mollusca - কম্বোজ)

প্রাণীজগতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব**। দেহ নরম, অখণ্ডায়িত এবং সাধারণত চুননির্মিত (ক্যালকেরিয়াস) খোলকে আবৃত। দেহ তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত: মস্তক, পেশিবহুল পদ এবং ভিসেরাল কুঁজ। ভিসেরাল কুঁজের উপর পাতলা চামড়ার আবরণীকে **ম্যান্টল** বলে। ম্যান্টল ও কুঁজের মধ্যবর্তী **ম্যান্টল গহ্বরে** পালকসদৃশ ফুলকা থাকে যা শ্বসন ও রেচনে সহায়ক। মুখে খাদ্য গ্রহণের জন্য রেতির মতো করাতযুক্ত **র‍্যাডুলা (Radula)** বর্তমান। একলিঙ্গ ও ডিম্বপ্রসবী। উদাহরণ: *Pila*, *Pinctada* (মুক্তা শুক্তি), *Sepia*, *Loligo*, *Octopus*, *Aplysia*, *Dentalium*, *Chaetopleura*।

3.9 Phylum Echinodermata (Spiny-Bodied Animals)

- **Habitat & Skeleton: Exclusively marine**. Endoskeleton consists of rigid **calcareous ossicles** (hence "spiny-bodied").
- **Symmetry Shift:** Unique ontogenetic transition: **adults exhibit radial symmetry**, whereas **free-swimming larvae exhibit bilateral symmetry**.
- **Digestive System:** Complete digestive tract with mouth located on the ventral (lower) side and anus on the dorsal (upper) side.
- **Water Vascular System (Ambulacral System):** The most distinctive diagnostic feature. Performs locomotion, capture and transport of food, and respiration.
- **Excretory System: Excretory system is completely absent** (nitrogenous wastes diffuse across tube feet/body surface).
- **Reproduction:** Dioecious; reproduction strictly sexual; fertilisation usually external; indirect development with ciliated, free-swimming larva.
- **Key Examples:** *Asterias* (starfish), *Echinus* (sea urchin), *Antedon* (sea lily), *Cucumaria* (sea cucumber), *Ophiura* (brittle star).

পর্ব: একাইনোডার্মাটা (Echinodermata - কন্টকতক)

একান্তভাবে সামুদ্রিক। এদের অন্তঃকঙ্কাল ক্যালকেরিয়াস অসিকল দিয়ে তৈরি। প্রতিসাম্যের রূপান্তর অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ: **পূর্ণাঙ্গ প্রাণী অরীয় প্রতিসম** কিন্তু **লার্ভা দশায় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম**। মুখ অঙ্কীয়দেশে ও পায়ু পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। সবচেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণ হলো **জল সংবহন তন্ত্র (Water Vascular System)** যা গমন, খাদ্য আহরণ-পরিবহন এবং শ্বসনে কাজ করে। **কোনো রেচনতন্ত্র থাকে না**। বহিঃনিষেক ও মুক্ত সন্তরণশীল লার্ভাযুক্ত পরোক্ষ রূপান্তর। উদাহরণ: *Asterias* (তারা মাছ), *Echinus*, *Antedon*, *Cucumaria*, *Ophiura*।

3.10 Phylum Hemichordata

- **Taxonomic Position:** Formerly treated as a chordate subphylum; now recognized as an independent non-chordate phylum. Possess a rudimentary hollow structure in the collar region termed **stomochord**, superficially resembling a notochord.
- **Body Plan:** Exclusively marine, worm-like cylindrical animals. Bilateral, triploblastic, coelomate. Divided into an anterior **proboscis**, a short **collar**, and a long posterior **trunk**.
- **Physiological Systems: Open circulatory system**; respiration via pharyngeal gills; excretion mediated by the single **proboscis gland**.
- **Reproduction:** Dioecious; external fertilisation; indirect development.
- **Key Examples:** *Balanoglossus*, *Saccoglossus*.

BOSONANCE

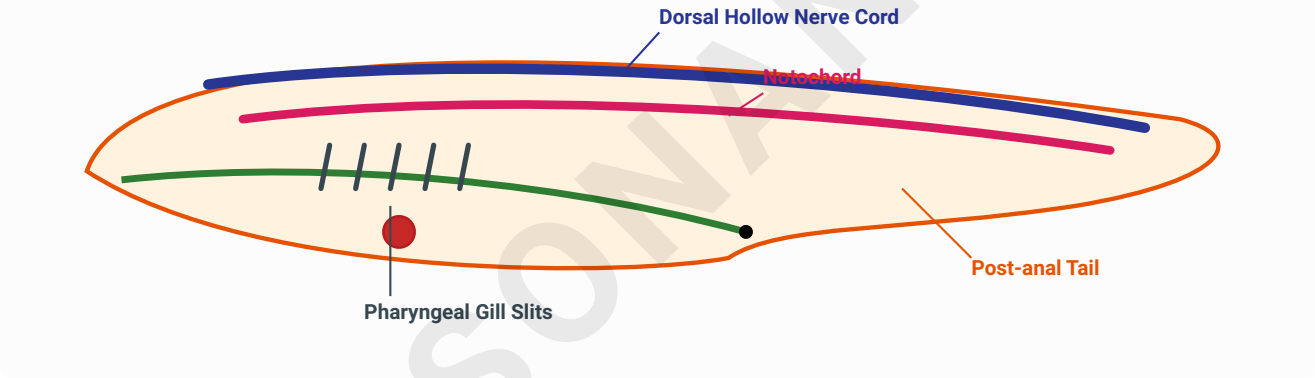
পর্ব: হেমিকর্ডাটা (Hemichordata)

পূর্বে কর্ডাটার উপপর্ব ভাবা হলেও বর্তমানে নন-কর্ডাটার পৃথক পর্ব হিসেবে গণ্য। কলার অঞ্চলে নটোকর্ডসদৃশ **স্টোমোকর্ড** থাকে। দেহ কৃমির মতো নলাকার এবং তিনটি অংশে বিভক্ত—অগ্রস্থ **প্রবোসিস**, মধ্যবর্তী **কলার** এবং দীর্ঘ **দেহকাণ্ড (Trunk)**। মুক্ত সংবহনতন্ত্র; ফুলকা দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়; রেচন অঙ্গ হলো **প্রবোসিস গ্রন্থি (Proboscis gland)**। একলিঙ্গ, বহিঃনিষেক ও পরোক্ষ রূপান্তর। উদাহরণ: *Balanoglossus* ও *Saccoglossus*।

3.11 Phylum Chordata & Subphyla

All chordates share four fundamental morphological hallmarks at some developmental stage:

1. **Notochord:** Dorsal, flexible supporting rod of mesodermal origin.
2. **Dorsal Hollow Nerve Cord:** Located mid-dorsally, single and hollow.
3. **Pharyngeal Gill Slits:** Paired lateral perforations in the pharyngeal wall.
4. **Post-Anal Tail:** Muscular extension extending posterior to the anus.
5. **Closed Circulation:** Ventrally located muscular heart.



Tutorial Diagram 4: Fundamental morphological diagnostic hallmarks of Phylum Chordata.

Subphyla of Chordata:

- **Urochordata (Tunicata):** Exclusively marine. Notochord is present *only in the larval tail* and regresses in adults (retrogressive metamorphosis). Examples: *Ascidia*, *Salpa*, *Doliolum*.
- **Cephalochordata:** Exclusively marine. Notochord extends from the *tip of the head to the end of the tail* and *persists throughout life*. Example: *Branchiostoma* (Amphioxus or Lancelet).
- *(Note: Urochordata and Cephalochordata are collectively called **Protochordates**.)*
- **Vertebrata:** Embryonic notochord is replaced by a cartilaginous or bony **vertebral column** in the adult. *"All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates."* Possess a ventral muscular heart (2, 3, or 4 chambers), paired kidneys for excretion/osmoregulation, and paired appendages (fins or limbs).

BOSONANCE

পর্ব: কর্ডাটা (Phylum Chordata) ও তার উপপর্বসমূহ

কর্ডাটার মৌলিক বৈশিষ্ট্য চারটি: ১. স্থিতিস্থাপক পৃষ্ঠীয় নিরেট **নটোকর্ড**; ২. একক ফাঁপা **পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু**; ৩. যুগ্ম **গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র**; ৪. পায়ু-পশ্চাৎ পেশিবহুল **লেজ (Post-anal tail)** এবং অঙ্কীয় হৃৎপিণ্ডযুক্ত বদ্ধ সংবহন।

- **ইউরোকর্ডাটা (Urochordata):** একান্ত সামুদ্রিক; নটোকর্ড *কেবল লার্ভার লেজে* বিদ্যমান এবং পূর্ণাঙ্গ দশায় অবলুপ্ত হয়। উদাহরণ: *Ascidia*, *Salpa*, *Doliolum*।
- **সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata):** একান্ত সামুদ্রিক; নটোকর্ড *মস্তক থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সারাজীবন স্থায়ী*। উদাহরণ: *Branchiostoma* (অ্যাম্ফিঅক্সাস)।
- **ভার্টিব্রাটা (Vertebrata - মেরুদণ্ডী):** ভ্রূণাবস্থার নটোকর্ড পূর্ণাঙ্গ দশায় তরুণাস্থিময় বা অস্থিময় **মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়**। ফলে *"সকল মেরুদণ্ডীই কর্ডাটা, কিন্তু সকল কর্ডাটা মেরুদণ্ডী নয়"*। অঙ্কীয় পেশিবহুল হৃৎপিণ্ড (২, ৩ বা ৪ প্রকোষ্ঠযুক্ত) এবং রেচনের জন্য বৃক্ক বর্তমান।

3.12 Taxonomic Survey of Subphylum Vertebrata

Vertebrata is partitioned into two major divisions based on jaws:

- **Division Agnatha (Lacks jaws):** Class *Cyclostomata*.
- **Division Gnathostomata (Bears jaws):**
  - Superclass *Pisces* (bear fins): Class *Chondrichthyes* and Class *Osteichthyes*.
  - Superclass *Tetrapoda* (bear limbs): Class *Amphibia*, Class *Reptilia*, Class *Aves*, Class *Mammalia*.

Class Cyclostomata (Jawless Vertebrates)

- **Habit:** Ectoparasites on certain marine fishes.
- **Mouth & Body:** Sucking, circular mouth without jaws; devoid of scales and paired fins.
- **Skeleton & Circulation:** Cartilaginous cranium and vertebral column. Closed circulation. 6–15 pairs of gill slits.
- **Anadromous Migration & Metamorphosis:** Marine adults migrate to freshwater for spawning. Within a few days of spawning, they die. Larvae, following metamorphosis, return to the ocean.
- **Examples:** *Petromyzon* (Lamprey), *Myxine* (Hagfish).

Class Chondrichthyes (Cartilaginous Fishes)

- **Skeleton & Mouth:** Streamlined marine animals with persistent notochord and a **cartilaginous endoskeleton**. Mouth is positioned **ventrally**. Powerful predaceous jaws.
- **Gills & Scales:** Gill slits are separate and **lack an operculum** (gill cover). Skin contains tough **placoid scales**; teeth are backwardly directed modified placoid scales.
- **Buoyancy & Heart: Air bladder is absent**; must swim constantly to avoid sinking. 2-chambered heart (one auricle, one ventricle). Cold-blooded (poikilothermous).
- **Specialised Organs:** Electric organs in *Torpedo*; poison sting in *Trygon*.
- **Reproduction:** Pelvic fins in males bear **claspers** for copulation. Internal fertilisation; predominantly viviparous.
- **Examples:** *Scoliodon* (dogfish), *Pristis* (sawfish), *Carcharodon* (great white shark), *Trygon* (stingray).

Class Osteichthyes (Bony Fishes)

- **Skeleton & Mouth:** Marine and freshwater forms with a **bony endoskeleton**. Mouth is mostly **terminal**.
- **Gills & Scales:** 4 pairs of gills covered by a bony **operculum** on each side. Skin covered by **cycloid/ctenoid scales**.
- **Buoyancy & Circulation: Air bladder is present**, which regulates buoyancy hydrostatically. 2-chambered heart. Poikilothermous.

BOSONANCE

- **Reproduction:** Sexes separate; external fertilisation; mostly oviparous; direct development.
- **Examples:** Marine: *Exocoetus* (flying fish), *Hippocampus* (sea horse). Freshwater: *Labeo* (rohu), *Catla* (katla), *Clarias* (magur). Aquarium: *Betta* (fighting fish), *Pterophyllum* (angelfish).

Class Amphibia

- **Habitat & Skin:** Dual aquatic and terrestrial existence. Skin is **moist, non-scaly**. Eyes have eyelids. **Tympanum** represents the external hearing organ.
- **Limbs & Cloaca:** Two pairs of limbs. Alimentary canal, urinary, and reproductive tracts open into a common discharge chamber called the **cloaca**, which opens directly to the outside.
- **Heart & Respiration: 3-chambered heart** (2 atria, 1 ventricle). Respiration by gills, lungs, and cutaneous gas exchange through moist skin. Poikilotherms.
- **Reproduction:** External fertilisation, oviparous, indirect development.
- **Examples:** *Bufo* (toad), *Rana* (frog), *Hyla* (tree frog), *Salamandra* (salamander), *Ichthyophis* (limbless amphibian).

Class Reptilia

- **Locomotion & Skin:** Creeping or crawling terrestrial locomotion. Body covered by dry, cornified skin with epidermal **scales or scutes**. Snakes and lizards periodically shed scales as skin cast.
- **Ear & Heart:** No external ear opening; tympanum represents ear. Heart is **3-chambered**, but uniquely **4-chambered in crocodiles**. Poikilotherms.
- **Reproduction:** Internal fertilisation; oviparous (cleidoic eggs); direct development without aquatic larvae.
- **Examples:** *Chelone* (turtle), *Testudo* (tortoise), *Chameleon* (tree lizard), *Calotes* (garden lizard), *Crocodilus* (crocodile), *Alligator*, *Hemidactylus* (wall lizard). Poisonous snakes: *Naja* (cobra), *Bangarus* (krait), *Vipera* (viper).

Class Aves (Birds)

- **Hallmarks:** Presence of **feathers**; forelimbs modified into **wings**; presence of a keratinous toothless **beak**. Flightless bird: *Struthio* (ostrich).
- **Anatomy:** Fully ossified endoskeleton; long bones are hollow with internal air cavities (**pneumatic bones**) to reduce flight weight. Skin is dry without cutaneous glands except a single **oil gland (uropygial gland)** at the base of the tail.
- **Digestion & Respiration:** Digestive tract possesses specialised chambers: the **crop** (food storage) and **gizzard** (mechanical grinding). Lungs supplemented by non-vascular **air sacs** ensuring continuous unidirectional airflow.
- **Heart & Thermoregulation:** Completely **4-chambered heart** (2 auricles, 2 ventricles). First fully **homoiothermous** (warm-blooded) vertebrates maintaining constant core temperature.
- **Reproduction:** Internal fertilisation, oviparous, direct development.
- **Examples:** *Corvus* (crow), *Columba* (pigeon), *Psittacula* (parrot), *Struthio* (ostrich), *Pavo* (peacock), *Aptenodytes* (penguin), *Neophron* (vulture).

Class Mammalia

- **Unique Hallmark:** Possess milk-producing **mammary glands** to nourish offspring.
- **Diagnostic Features:** Skin uniquely bears **hair**. External ear pinnae present. Distinct specialised types of teeth embedded in sockets in jaws.
- **Heart & Respiration: 4-chambered heart**. Homoiothermous. Pulmonary respiration via lungs.
- **Reproduction:** Mostly **viviparous**, with rare oviparous monotremes. Direct development.
- **Examples:**
  - *Oviparous: Ornithorhynchus* (platypus).

BOSONANCE

- *Viviparous: Macropus* (kangaroo), *Pteropus* (flying fox bat), *Camelus*, *Macaca*, *Rattus*, *Canis*, *Felis*, *Elephas*, *Equus*, *Delphinus* (common dolphin), *Balaenoptera* (blue whale), *Panthera tigris*, *Panthera leo*.

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের (Vertebrata) বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক সমীক্ষা

- **সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata):** চোয়ালহীন, গোল ও চোষক মুখছিদ্র; দেহ আঁশ ও যুগ্ম পাখনা বিহীন। তরুণাস্থিময় কঙ্কাল। ডিম পাড়ার জন্য সমুদ্র থেকে নদীতে পরিযান (Anadromous) করে এবং ডিম পাড়ার পর মারা যায়; লার্ভা দশার পর অপত্য সমুদ্রে ফিরে আসে। উদাহরণ: *Petromyzon* (ল্যাম্প্রে), *Myxine* (হ্যাগফিশ)।
- **কনড্রিকথিস (Chondrichthyes - তরুণাস্থিময় মাছ):** অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থিময়; মুখ অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত; নটোকর্ড আজীবন স্থায়ী। অপারকুলাম (কানকো) থাকে না; ত্বক প্লাকয়েড আঁশযুক্ত। **বায়ুথলি (Air bladder) অনুপস্থিত**, তাই না ডুবে থাকার জন্য অবিরাম সাঁতার কাটতে হয়। পুরুষ মাছের শ্রোণী পাখনায় ক্ল্যাসপার (Clasper) থাকে। উদাহরণ: *Scoliodon*, *Pristis*, *Torpedo* (বৈদ্যুতিক অঙ্গযুক্ত), *Trygon* (বিষাক্ত হুলযুক্ত)।
- **অস্টিকথিস (Osteichthyes - অস্থিময় মাছ):** অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়; মুখ সাধারণত প্রান্তীয় (terminal)। কানকো বা **অপারকুলাম** দ্বারা আবৃত ৪ জোড়া ফুলকা থাকে। ত্বক সাইক্লয়েড/টিনয়েড আঁশযুক্ত। প্লবতা নিয়ন্ত্রণের জন্য **বায়ুথলি বর্তমান**। উদাহরণ: *Labeo* (রুই), *Catla*, *Hippocampus* (সমুদ্র ঘোড়া), *Exocoetus* (উড়ুক্কু মাছ)।
- **অ্যাম্ফিবিয়া (Amphibia - উভচর):** ত্বক ভেজা ও আঁশবিহীন। কর্ণপটহ বা টিমপ্যানাম কানকে প্রতিনিধিত্ব করে। পরিপাক, রেচন ও জনন নালী একটি সাধারণ প্রকোষ্ঠ **ক্লোয়াকা (Cloaca)**-তে উন্মুক্ত হয়। **৩-প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড**। উদাহরণ: *Bufo*, *Rana*, *Salamandra*, *Ichthyophis* (পদহীন উভচর)।
- **রেপটিলিয়া (Reptilia - সরীসৃপ):** শুষ্ক ও কর্নিফায়েড ত্বক যা এপিডার্মাল আঁশ বা স্কুট দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ড সাধারণত ৩-প্রকোষ্ঠী, কিন্তু **কুমিরে ৪-প্রকোষ্ঠী**। শীতলরক্তের প্রাণী (Poikilotherms)। উদাহরণ: *Chelone*, *Calotes*, *Crocodilus*, *Naja*, *Bangarus*, *Vipera*।
- **এভিস (Aves - পক্ষী):** দেহ **পালক** দ্বারা আবৃত; অগ্রপদ **ডানায়** রূপান্তরিত; চোয়ালে দাঁতবিহীন চঞ্চু বর্তমান। অস্থিগুলি বায়ুপূর্ণ ও ফাঁপা (**নিউম্যাটিক অস্থি**)। পরিপাকতন্ত্রে ক্রপ ও গিজার্ড উপস্থিত। **৪-প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড** এবং উষ্ণরক্তের প্রাণী (Homoiothermous)। উদাহরণ: *Corvus*, *Columba*, *Struthio* (উটপাখি), *Pavo*।
- **ম্যামালিয়া (Mammalia - স্তন্যপায়ী):** সন্তান প্রতিপালনের জন্য **স্তনগ্রন্থি (Mammary gland)** এবং ত্বকে **লোম** উপস্থিত। বহিঃকর্ণ বা পিনা (Pinna) বর্তমান। ৪-প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড। প্রায় সকলেই জরায়ুজ বা সন্তানপ্রসবী (Viviparous), তবে ব্যতিক্রমী ডিম্বপ্রসবী স্তন্যপায়ী হলো *Ornithorhynchus* (প্লাটিপাস)। অন্যান্য উদাহরণ: *Macropus* (ক্যাঙ্গারু), *Pteropus* (বাদুড়), *Delphinus* (ডলফিন), *Balaenoptera* (নীল তিমি)।

4. High-Yield Comparative Analysis

Phylum	Level of Organisation	Symmetry	Coelom	Segmentation	Digestive System	Circulatory System	Respira
Porifera	Cellular	Various (Asymmetrical)	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent
Coelenterata	Tissue	Radial	Absent	Absent	Incomplete	Absent	Absent
Ctenophora	Tissue	Radial	Absent	Absent	Incomplete	Absent	Absent
Platyhelminthes	Organ & Organ-system	Bilateral	Absent (Acoelomate)	Absent	Incomplete	Absent	Absent
Aschelminthes	Organ-system	Bilateral	Pseudocoelomate	Absent	Complete	Absent	Absent

Phylum	Level of Organisation	Symmetry	Coelom	Segmentation	Digestive System	Circulatory System	Respira
Annelida	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Present (Metameric)	Complete	Present (Closed)	Absent
Arthropoda	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Present	Complete	Present (Open)	Present (Gills/T lungs)
Mollusca	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Absent	Complete	Present	Present gills)
Echinodermata	Organ-system	Adult Radial, Larva Bilateral	Coelomate	Absent	Complete	Present	Present
Hemichordata	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Absent	Complete	Present (Open)	Present
Chordata	Organ-system	Bilateral	Coelomate	Present	Complete	Present (Closed)	Present

BOSONANCE

৪. প্রাণীজগতের পর্বসমূহের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত সারণিটি NEET পরীক্ষার তুলনামূলক প্রশ্নের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্দেশিকা। লক্ষ্য করুন: প্লাটিহেলমিনথিস প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী হলেও তা অ্যাসিলোমেট; অ্যাসকেলমিনথিস একমাত্র সিউডোসিলোমেট পর্ব; অ্যানেলিডায় সর্বপ্রথম মেটামেরিজম ও বদ্ধ সংবহন দেখা যায়; একাইনোডার্মাটায় লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয় হলেও পূর্ণাঙ্গ প্রাণী অরীয় প্রতিসম এবং এদের কোনো রেচনতন্ত্র থাকে না; আর কর্ডাটায় নটোকর্ড ও পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু বর্তমান থাকে।

5. Conceptual Worked Examples

Tutorial Worked Example 1: Deducing Animal Phylum from Embryonic & Morphological Markers

Problem: A zoologist discovers a newly sampled triploblastic, bilaterally symmetrical, vermiform animal. Histological cross-sections reveal an alimentary canal, but the fluid-filled body space is flanked by unorganised mesodermal pouches rather than a continuous peritoneal mesodermal lining. The digestive tube possesses a distinct muscular sucking pharynx. To which phylum does this animal belong, and what is its coelom type?

Reasoning:

1. *Triploblastic & Bilateral:* Excludes Porifera, Cnidaria, and Ctenophora.
2. *Body Cavity Architecture:* A cavity lined partially with scattered mesodermal pouches instead of a continuous somatic and splanchnic mesodermal lining strictly defines a **pseudocoelom**.

3. *Digestive Feature:* A complete gut with a characteristic, well-developed muscular pharynx is the diagnostic anatomical hallmark of **Phylum Aschelminthes** (roundworms).

Conclusion: Phylum Aschelminthes; Pseudocoelomate.

> **উদাহরণ ১: ভ্রূণীয় ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্ব নির্ণয়**
>
> **সমস্যা:** একজন জীববিজ্ঞানী একটি নতুন ত্রিস্তরী, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও কৃম্যাকৃতির প্রাণী সংগ্রহ করলেন। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গেল এর পৌষ্টিকনালী বর্তমান, কিন্তু দেহগহ্বরটি অবিচ্ছিন্ন মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত নয়; বরং একটোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝে মেসোডার্মের বিক্ষিপ্ত থলি (Pouches) ছড়ানো রয়েছে। এর গলবিলটি সুস্পষ্ট পেশিবহুল। প্রাণীটি কোন পর্বের এবং এর দেহগহ্বরের প্রকৃতি কী?
>
> **সমাধান ও কার্যকারণ:** ১. মেসোডার্মের বিক্ষিপ্ত থলিযুক্ত দেহগহ্বরকে সুস্পষ্টভাবে **সিউডোসিলম (Pseudocoelom)** বলা হয়। ২. সম্পূর্ণ পরিপাকনালীতে সুগঠিত পেশিবহুল গলবিলের উপস্থিতি **অ্যাসকেলমিনথিস (Aschelminthes)** পর্বের অনন্য শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, প্রাণীটি পর্ব Aschelminthes-এর অন্তর্গত এবং এটি একটি সিউডোসিলোমেট।

Tutorial Worked Example 2: Resolving Aquatic Vertebrate Misidentifications

Problem: Contrast the swimming adaptations and respiratory/buoyancy mechanisms of a dogfish (*Scoliodon*) and a flying fish (*Exocoetus*) to explain why only one must maintain continuous swimming to prevent sinking.

Reasoning:

- *Scoliodon* belongs to Class **Chondrichthyes** (cartilaginous fishes). Chondrichthyes lack an **air bladder**. Without this hydrostatic organ, the fish is denser than seawater and must swim continuously to generate hydrodynamic lift, failing which it sinks. Additionally, its gill slits lack an operculum.
- *Exocoetus* belongs to Class **Osteichthyes** (bony fishes). Osteichthyes possess a specialised gas-filled **air bladder** that precisely regulates buoyancy, permitting the fish to hover effortlessly at variable depths without active swimming. Gills are protected by an operculum.

> **উদাহরণ ২: জলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্লবতা ও শ্বসন কৌশলের পার্থক্য**
>
> **সমস্যা:** *Scoliodon* (হাঙর/ডগফিশ) এবং *Exocoetus* (উড়ুক্কু মাছ)-এর প্লবতা ব্যবস্থার তুলনা করে ব্যাখ্যা করো কেন এদের একজনের তলিয়ে যাওয়া রোধে অবিরাম সাঁতার কাটতে হয়।
>
> **সমাধান ও কার্যকারণ:** *Scoliodon* হলো কনড্রিকথিস (তরুণাস্থিময় মাছ) শ্রেণির সদস্য। এদের দেহে **বায়ুথলি (Air bladder) অনুপস্থিত**। ফলে এদের কোনো প্লবতা নিয়ন্ত্রক হাইড্রোস্ট্যাটিক অঙ্গ না থাকায় জলের গভীরে ডুবে যাওয়া আটকাতে অবিরাম সাঁতার কাটতে হয়। অপরপক্ষে, *Exocoetus* হলো অস্টিকথিস (অস্থিময় মাছ) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; এদের দেহে গ্যাসপূর্ণ **বায়ুথলি বর্তমান**, যা মাছের আপেক্ষিক ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাঁতার না কেটেও জলে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

BOSONANCE

6. NEET UG Exam-Style Practice Questions & Detailed Solutions

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ)

Consider the following physiological functions: food gathering, respiratory exchange, and removal of wastes. In which of the following organisms are all three of these primary functions performed directly by a water transport (canal) system lined by choanocytes?

(A) *Asterias*

(B) *Spongilla*

(C) *Balanoglossus*

(D) *Adamsia*

Correct Answer: (B) *Spongilla*

Detailed Explanation: In Phylum Porifera (e.g., *Spongilla*, *Sycon*, *Euspongia*), the water transport or canal system draws water through ostia into the spongocoel and expels it via the osculum. Flagellated collar cells (choanocytes) line the cavity and maintain the water current. This canal system is responsible for food capture, respiratory gas exchange, and waste elimination. In contrast, *Asterias* (Echinodermata) possesses a water vascular (ambulacral) system lacking choanocytes; *Balanoglossus* is a hemichordate; and *Adamsia* is a cnidarian.

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

খাদ্য আহরণ, শ্বসনীয় গ্যাস বিনিময় এবং বর্জ্য নিষ্কাশন—এই তিনটি মৌলিক শারীরবৃত্তীয় কাজ কোয়ানোসাইট কোশ দ্বারা রেখায়িত জল সংবহন নালী তন্ত্রের (Canal System) মাধ্যমে সম্পাদিত হয় নিচের কোন প্রাণীটিতে?

(A) *Asterias*

(B) *Spongilla*

(C) *Balanoglossus*

(D) *Adamsia*

সঠিক উত্তর: (B) *Spongilla*

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: পরিফেরা পর্বের সদস্যদের (যেমন মিঠাজলের স্পঞ্জ *Spongilla*) দেহে অস্টিয়া, স্পঞ্জোসিল ও অস্কুলাম সহযোগে একটি অনন্য জল সংবহন নালী তন্ত্র গঠিত হয়। স্পঞ্জোসিলটি ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোয়ানোসাইট (কলার কোশ) দ্বারা আবৃত থাকে। এই জলপ্রবাহই খাদ্য সংগ্রহ, শ্বসনীয় গ্যাস বিনিময় ও বর্জ্য অপসারণে কাজ করে। *Asterias*-এ জল সংবহন তন্ত্র (Water vascular system) থাকে কিন্তু কোয়ানোসাইট থাকে না; *Balanoglossus* একটি হেমিকর্ডাটা এবং *Adamsia* নিডারিয়া পর্বের সদস্য।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement-Based Question)

Given below are two statements:
Statement I: All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates.
Statement II: In cephalochordates, notochord is present only in the larval tail, whereas in urochordates, it extends from head to tail and persists throughout life.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

Detailed Explanation: Statement I is correct: all vertebrates possess a notochord during embryonic stages which is replaced by a vertebral column in adults; protochordates possess a notochord but never form a vertebral column, so all chordates are not vertebrates. Statement II is incorrect because the descriptions are precisely reversed: in Urochordata, notochord is confined *only to the larval tail*; whereas in Cephalochordata, it extends from *head to tail and persists throughout life*.

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (বিবৃতিভিত্তিক প্রশ্ন)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:
বিবৃতি I: সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডাটা, কিন্তু সকল কর্ডাটা মেরুদণ্ডী নয়।
বিবৃতি II: সেফালোকর্ডাটায় নটোকর্ড কেবল লার্ভার লেজে থাকে, অথচ ইউরোকর্ডাটায় এটি মস্তক থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং সারাজীবন স্থায়ী হয়।

উপরের বিবৃতিগুলির আলোকে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সম্পূর্ণ নির্ভুল: সকল মেরুদণ্ডী ভ্রূণাবস্থায় নটোকর্ড ধারণ করে যা পূর্ণাঙ্গ দশায় মেরুদণ্ড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়; কিন্তু প্রটোকর্ডাটাদের মেরুদণ্ড না থাকায় সকল কর্ডাটা মেরুদণ্ডী নয়। বিবৃতি II ভুল কারণ তথ্যটি উল্টো দেওয়া হয়েছে: ইউরোকর্ডাটাতে নটোকর্ড *কেবল লার্ভার লেজে* থাকে এবং সেফালোকর্ডাটাতে নটোকর্ড *মস্তক থেকে লেজ অবধি বিস্তৃত থাকে এবং আজীবন বজায় থাকে*।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Matching Type MCQ)

Match List-I with List-II to select the correct code:

List-I (Organism)	List-II (Diagnostic Excretory / Anatomical Structure)
(a) *Fasciola*	(i) Radula
(b) *Pheretima*	(ii) Malpighian tubules
(c) *Locusta*	(iii) Flame cells
(d) *Pila*	(iv) Nephridia

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

Correct Answer: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

Detailed Explanation:
(a) *Fasciola* (liver fluke / Platyhelminthes) uses specialised **flame cells** for osmoregulation and excretion → (iii).
(b) *Pheretima* (earthworm / Annelida) possesses coiled tubular **nephridia** → (iv).
(c) *Locusta* (locust / Arthropoda) excretes via **Malpighian tubules** → (ii).
(d) *Pila* (apple snail / Mollusca) features a chitinous, file-like rasping organ, the **radula**, in its mouth → (i).

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (স্তম্ভ মিলকরণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

তালিকা-I-এর সাথে তালিকা-II মিলিয়ে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

তালিকা-I (প্রাণী)	তালিকা-II (শনাক্তকারী রেচন / দৈহিক অঙ্গাণু)
(a) *Fasciola*	(i) র‍্যাডুলা (Radula)
(b) *Pheretima*	(ii) ম্যালপিজিয়ান নালিকা
(c) *Locusta*	(iii) শিখা কোশ (Flame cells)
(d) *Pila*	(iv) নেফ্রিডিয়া (Nephridia)

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

(B) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

সঠিক উত্তর: (A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(ii), (d)-(i)

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: *Fasciola* (প্লাটিহেলমিনথিস)-এর রেচন অঙ্গ শিখা কোশ (iii); *Pheretima* (কেঁচো/ অ্যানেলিডা)-এর রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়া (iv); *Locusta* (আর্থ্রোপোডা)-র রেচন অঙ্গ ম্যালপিজিয়ান নালিকা (ii); এবং *Pila* (মলাস্কা)-এর খাদ্য গ্রহণের করাতাকার অঙ্গ র‍্যাডুলা (i)।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Assertion-Reason Type)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Adult echinoderms exhibit radial symmetry, but their free-swimming larvae exhibit bilateral symmetry.
Reason (R): Echinoderms lack an excretory system and possess a calcareous endoskeleton.
Select the correct answer from the following options:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

Detailed Explanation: Both statements are factually correct NCERT teaching points. Echinoderms possess bilateral, ciliated larvae that metamorphose into pentaradial adults. It is also true that echinoderms have an endoskeleton of calcareous ossicles and completely lack a specialised excretory system. However, the presence of ossicles and the absence of an excretory system do not mechanistically explain the ontogenetic transition from bilateral to radial symmetry. Thus, (R) is not the explanation of (A).

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (যুক্তি ও কারণভিত্তিক প্রশ্ন)

নিচে দেওয়া দুটি বিবৃতি লক্ষ্য করো—নিশ্চিত উক্তি (A) এবং কারণ (R):
নিশ্চিত উক্তি (A): পূর্ণাঙ্গ একাইনোডার্মদের দেহে অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়, কিন্তু তাদের মুক্ত সন্তরণশীল লার্ভা দশায় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য বিদ্যমান।
কারণ (R): একাইনোডার্মাটায় কোনো রেচনতন্ত্র থাকে না এবং এদের দেহে ক্যালকেরিয়াস অসিকলের অন্তঃকঙ্কাল থাকে।
নিচের বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: নিশ্চিত উক্তি (A) এবং কারণ (R) উভয় বিবৃতিই এনসিইআরটি অনুযায়ী সম্পূর্ণ সত্য। কন্টকতকদের লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয় ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণী অরীয় প্রতিসম হয়। এদের রেচনতন্ত্র অনুপস্থিত এবং কঙ্কাল অসিকলযুক্ত হওয়াও সত্য তথ্য। তবে অসিকলের উপস্থিতি বা রেচনতন্ত্র না থাকা প্রতিসাম্যের পরিবর্তনের কারণ নয়। অতএব (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Comparative Vertebrate MCQ)

Which of the following sets of diagnostic characteristics correctly identifies Class Chondrichthyes and separates it unequivocally from Class Osteichthyes?

(A) Terminal mouth, air bladder present, 4 pairs of gills with operculum, viviparous.

(B) Ventral mouth, placoid scales, lack of air bladder, separate gill slits without operculum.

(C) Ventral mouth, cycloid scales, air bladder regulating buoyancy, external fertilisation.

(D) Terminal mouth, placoid scales, persistent notochord, presence of operculum.

Correct Answer: (B) Ventral mouth, placoid scales, lack of air bladder, separate gill slits without operculum.

Detailed Explanation: Class Chondrichthyes (cartilaginous fishes like *Scoliodon*, *Pristis*) is defined by a ventrally placed mouth, dermal placoid scales, backwardly directed teeth (modified placoid scales), absence of an air bladder, and separate gill slits devoid of an opercular covering. In contrast, Osteichthyes possess a terminal mouth, cycloid or ctenoid scales, an operculum covering 4 pairs of gills, and an air bladder regulating buoyancy.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (মেরুদণ্ডী শ্রেণির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

নিচের কোন শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছটি কনড্রিকথিস (Chondrichthyes) শ্রেণিকে অস্টিকথিস (Osteichthyes) শ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পৃথক করে?

(A) প্রান্তীয় মুখ, বায়ুথলি বর্তমান, অপারকুলামযুক্ত ৪ জোড়া ফুলকা, জরায়ুজ।

(B) অঙ্কীয় মুখ, প্লাকয়েড আঁশ, বায়ুথলির অনুপস্থিতি, অপারকুলামবিহীন পৃথক ফুলকা ছিদ্র।

(C) অঙ্কীয় মুখ, সাইক্লয়েড আঁশ, প্লবতা নিয়ন্ত্রণকারী বায়ুথলি, বহিঃনিষেক।

(D) প্রান্তীয় মুখ, প্লাকয়েড আঁশ, আজীবন স্থায়ী নটোকর্ড, অপারকুলামের উপস্থিতি।

সঠিক উত্তর: (B) অঙ্কীয় মুখ, প্লাকয়েড আঁশ, বায়ুথলির অনুপস্থিতি, অপারকুলামবিহীন পৃথক ফুলকা ছিদ্র।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: কনড্রিকথিস শ্রেণির তরুণাস্থিময় মাছদের মুখ অঙ্কীয়দেশে থাকে, ত্বক প্লাকয়েড আঁশযুক্ত হয়, ফুলকা ছিদ্রগুলি কানকো (অপারকুলাম) দ্বারা ঢাকা থাকে না এবং এদের কোনো বায়ুথলি থাকে না। বিপরীতে অস্টিকথিসদের মুখ প্রান্তীয়, দেহ সাইক্লয়েড/টিনয়েড আঁশযুক্ত, অপারকুলামযুক্ত ৪ জোড়া ফুলকা ও বায়ুথলি থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Single-Correct MCQ)

A student encounters a marine, worm-like animal whose body is divisible into an anterior proboscis, a collar with a stomochord, and a long trunk. Its respiration occurs via gills, circulation is of open type, and excretion occurs through a proboscis gland. This animal belongs to:

(A) Urochordata

(B) Annelida

(C) Hemichordata

(D) Cephalochordata

Correct Answer: (C) Hemichordata

Detailed Explanation: The described features—cylindrical worm-like body partitioned into proboscis, collar, and trunk, stomochord in the collar, open circulation, and excretion via a single proboscis gland—are the exclusive diagnostic characters of Phylum Hemichordata (e.g., *Balanoglossus* and *Saccoglossus*).

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

একজন শিক্ষার্থী একটি সামুদ্রিক, কৃমিসদৃশ প্রাণী পর্যবেক্ষণ করল যার দেহ অগ্রস্থ প্রবোসিস, স্টোমোকর্ডযুক্ত কলার এবং দীর্ঘ দেহকাণ্ডে বিভক্ত। এর শ্বসন ফুলকার সাহায্যে ঘটে, সংবহন মুক্ত প্রকৃতির এবং রেচন প্রবোসিস গ্রন্থির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রাণীটি কোন পর্বের অন্তর্গত?

(A) ইউরোকর্ডাটা (Urochordata)

(B) অ্যানেলিডা (Annelida)

(C) হেমিকর্ডাটা (Hemichordata)

(D) সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata)

সঠিক উত্তর: (C) হেমিকর্ডাটা (Hemichordata)

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: প্রবোসিস, কলার ও দেহকাণ্ডে বিভক্ত দেহ, কলার অঞ্চলে স্টোমোকর্ড, মুক্ত সংবহন এবং প্রবোসিস গ্রন্থির মাধ্যমে রেচন—এগুলি হেমিকর্ডাটা পর্বের (যেমন *Balanoglossus* ও *Saccoglossus*) অনন্য শনাক্তকারী লক্ষণ।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Single-Correct MCQ)

Which of the following is an egg-laying (oviparous) mammal?

(A) *Macropus*

(B) *Pteropus*

(C) *Ornithorhynchus*

(D) *Balaenoptera*

Correct Answer: (C) *Ornithorhynchus*

Detailed Explanation: Class Mammalia is predominantly viviparous. However, the duck-billed platypus, *Ornithorhynchus*, is a well-known exception that exhibits oviparity (egg-laying). *Macropus* (kangaroo), *Pteropus* (flying fox bat), and *Balaenoptera* (blue whale) are all viviparous mammals.

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

নিচের কোনটি ডিম্বপ্রসবী (Oviparous) স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদাহরণ?

(A) *Macropus*

(B) *Pteropus*

(C) *Ornithorhynchus*

(D) *Balaenoptera*

সঠিক উত্তর: (C) *Ornithorhynchus*

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: স্তন্যপায়ীরা সাধারণত জরায়ুজ বা সরাসরি সন্তান প্রসবকারী হলেও *Ornithorhynchus* (প্লাটিপাস) একটি অনন্য ব্যতিক্রম যা ডিম পাড়ে (ডিম্বপ্রসবী)। অপরপক্ষে *Macropus* (ক্যাঙ্গারু), *Pteropus* (বাদুড়) ও *Balaenoptera* (নীল তিমি) হলো জরায়ুজ স্তন্যপায়ী।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Multi-Statement Identification)

Read the following statements regarding the class Cyclostomata:
(a) They possess a sucking and circular mouth without jaws.
(b) Their body bears 6 to 15 pairs of gill slits for respiration.
(c) Their cranial box and vertebral column are bony.
(d) They are marine but migrate for spawning to fresh water.
Which of the above statements are correct?

(A) (a), (b) and (c) only

(B) (a), (b) and (d) only

(C) (b), (c) and (d) only

(D) (a) and (c) only

Correct Answer: (B) (a), (b) and (d) only

Detailed Explanation: Statement (c) is false because the cranium and vertebral column of cyclostomes are **cartilaginous**, not bony. Statements (a), (b), and (d) are all completely accurate statements directly from the NCERT syllabus regarding Cyclostomata (e.g., *Petromyzon* and *Myxine*).

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ (একাধিক বিবৃতি নির্বাচনভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata) শ্রেণি সম্পর্কিত নিচের বিবৃতিগুলি পাঠ করো:
(a) এদের চোয়ালবিহীন চোষক ও বৃত্তাকার মুখছিদ্র থাকে।
(b) এদের দেহে শ্বসনের জন্য ৬–১৫ জোড়া ফুলকা ছিদ্র থাকে।
(c) এদের করোটিকা ও মেরুদণ্ড অস্থিময়।
(d) এরা সামুদ্রিক কিন্তু ডিম পাড়ার জন্য মিঠাজলে পরিযান করে।
উপরের কোন বিবৃতিগুলি সঠিক?

(A) কেবল (a), (b) এবং (c)

(B) কেবল (a), (b) এবং (d)

(C) কেবল (b), (c) এবং (d)

(D) কেবল (a) এবং (c)

সঠিক উত্তর: (B) কেবল (a), (b) এবং (d)

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: বিবৃতি (c) ভুল কারণ সাইক্লোস্টোমদের করোটিকা ও মেরুদণ্ড অস্থিময় নয়, বরং **তরুণাস্থিময়**। বিবৃতি (a), (b) ও (d) সম্পূর্ণ সঠিক ও প্রামাণ্য তথ্য।

BOSONANCE

Practice Question 9 (Assertion-Reason Type)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Cnidarians like *Obelia* exhibit alternation of generations known as metagenesis.
Reason (R): Polyps produce medusae asexually, and medusae form the polyps sexually.
Select the correct answer from the following options:

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Detailed Explanation: In cnidarians that possess both dimorphic life forms (such as *Obelia*), the sessile, cylindrical polyp stage reproduces asexually by budding to yield free-swimming, umbrella-shaped medusae. These medusae subsequently undergo sexual reproduction by forming gametes to regenerate polyps. This alternating cycle between asexual and sexual body architectures defines metagenesis. Hence, both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

অনুশীলন প্রশ্ন ৯ (যুক্তি ও কারণভিত্তিক প্রশ্ন)

নিচে দুটি বিবৃতি লক্ষ্য করো—নিশ্চিত উক্তি (A) এবং কারণ (R):
নিশ্চিত উক্তি (A): *Obelia*-র মতো নিডারিয়ানরা মেটাজেনেসিস নামক জনুক্রম প্রদর্শন করে।
কারণ (R): পলিপ রূপটি অযৌন উপায়ে মেডুসা উৎপন্ন করে এবং মেডুসা যৌন উপায়ে পলিপ গঠন করে।
নিচের বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: *Obelia*-র জীবনচক্রে স্থানুবদ্ধ নলাকার পলিপ অযৌন জননের মাধ্যমে মুক্ত সন্তরণশীল মেডুসা গঠন করে এবং মেডুসা যৌন জনন (জননকোশ উৎপাদন)-এর মাধ্যমে পুনরায় পলিপ তৈরি করে। পলিপ ও মেডুসার এই পর্যায়ক্রমিক আবর্তনই হলো মেটাজেনেসিস (Metagenesis)। সুতরাং (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর যথার্থ ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Incorrect Statement Identification)

Read the following comparative statements regarding bilaterally symmetrical, triploblastic worm-like animal phyla and identify the **INCORRECT** statement:

(A) Platyhelminthes have an incomplete digestive system where a single external opening serves as both mouth and anus.

(B) Aschelminthes are pseudocoelomates where embryonic mesoderm persists as scattered pouches between ectoderm and endoderm.

(C) Annelida is characterised by true metameric segmentation, longitudinal and circular muscles, and a closed circulatory system.

(D) Flame cells in Platyhelminthes and nephridia in Annelida both function exclusively for locomotion and gamete transfer.

Correct Answer: (D) Flame cells in Platyhelminthes and nephridia in Annelida both function exclusively for locomotion and gamete transfer.

Detailed Explanation: Statement (D) is completely incorrect. Specialised ciliated flame cells in Platyhelminthes and coiled tubular nephridia in Annelida function specifically in **osmoregulation and excretion** of metabolic wastes, not in locomotion or gamete transfer. Statements (A), (B), and (C) are all accurate NCERT facts.

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ (ভুল বিবৃতি শনাক্তকরণ প্রশ্ন)

দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, ত্রিস্তরী কৃমিসদৃশ প্রাণী পর্বগুলি সম্পর্কিত নিচের বিবৃতিগুলি পাঠ করো এবং **ভুল** বিবৃতিটি চিহ্নিত করো:

(A) প্লাটিহেলমিনথিসে অসম্পূর্ণ পরিপাকতন্ত্র থাকে যেখানে একটিমাত্র বহিস্থ ছিদ্র মুখ ও পায়ু উভয়রূপে কাজ করে।

(B) অ্যাসকেলমিনথিস হলো সিউডোসিলোমেট যেখানে একটোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝে মেসোডার্ম বিক্ষিপ্ত থলি হিসেবে অবস্থান করে।

(C) অ্যানেলিডা পর্বের বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃত মেটামেরিক খণ্ডায়ন, অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশি এবং বদ্ধ সংবহনতন্ত্র।

(D) প্লাটিহেলমিনথিসের শিখা কোশ এবং অ্যানেলিডার নেফ্রিডিয়া উভয়ই কেবল গমন ও জননকোশ স্থানান্তরের কাজ করে।

সঠিক উত্তর: (D) প্লাটিহেলমিনথিসের শিখা কোশ এবং অ্যানেলিডার নেফ্রিডিয়া উভয়ই কেবল গমন ও জননকোশ স্থানান্তরের কাজ করে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা: বিবৃতি (D) সম্পূর্ণ ভুল কারণ প্লাটিহেলমিনথিসের শিখা কোশ (Flame cells) এবং অ্যানেলিডার নেফ্রিডিয়া (Nephridia) উভয়ই প্রধানত **রেচন ও অভিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ (Osmoregulation and excretion)** সম্পাদন করে; এরা গমন বা জননকোশ স্থানান্তরে অংশ নেয় না। অপরপক্ষে (A), (B) এবং (C) বিবৃতিগুলি নিখুঁত ও সত্য।

BOSONANCE

7. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

Frequent Traps & Confusions in NEET UG

- **Water Transport (Canal) System vs. Water Vascular System:** The *water transport / canal system* (ostia → spongocoel → osculum) lined by choanocytes is exclusive to **Porifera**. The *water vascular system* (locomotion, food capture, respiration) is exclusive to **Echinodermata**.
- **Digestive Openings:** Platyhelminthes is the only triploblastic phylum with an **incomplete digestive tract** (blind sac body plan). Aschelminthes is the earliest phylum with a **complete tract**.
- **Coelom Evolution:** Do not confuse *acoelomates* (Platyhelminthes: solid mesoderm, zero cavity) with *pseudocoelomates* (Aschelminthes: mesoderm present as scattered pouches). True coelom lined continuously by mesoderm begins only in **Annelida**.
- **Symmetry Shifts:** Adult echinoderms are radially symmetrical, but their larvae are bilaterally symmetrical!
- **Protochordate Notochord:** In Urochordata, notochord is found *only in the larval tail*; in Cephalochordata, it persists from *head to tail throughout life*.
- **Crocodile Heart:** Reptiles have a 3-chambered heart, but *Crocodilus* and *Alligator* possess a completely **4-chambered heart**.

NEET পরীক্ষার সাধারণ বিভ্রান্তি ও সতর্কতা তালিকা

- **জল সংবহন নালী বনাম জল সংবহন তন্ত্র:** পরিফেরায় থাকে *জল সংবহন নালী তন্ত্র (Canal system)* যা কোয়ানোসাইট দ্বারা আবৃত। একাইনোডার্মাটায় থাকে *জল সংবহন তন্ত্র (Water vascular system)* যা গমনে সাহায্য করে।
- **পৌষ্টিকনালীর সম্পূর্ণতা:** প্লাটিহেলমিনথিস ত্রিস্তরী হলেও এদের পরিপাকতন্ত্র *অসম্পূর্ণ* (একক ছিদ্রযুক্ত)। অ্যাসকেলমিনথিসে প্রথম *সম্পূর্ণ পরিপাকতন্ত্র* এবং পেশিবহুল গলবিল দেখা যায়।
- **সিলম ক্রমবিকাশ:** প্লাটিহেলমিনথিস হলো অ্যাসিলোমেট; অ্যাসকেলমিনথিস একমাত্র সিউডোসিলোমেট (বিক্ষিপ্ত থলি); এবং অ্যানেলিডা থেকে কর্ডাটা পর্যন্ত সকলে প্রকৃত সিলোমেট।
- **প্রতিসাম্যের রূপান্তর:** একাইনোডার্মাটার লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয় হলেও পূর্ণাঙ্গ দশা অরীয় প্রতিসম।
- **কুমিরের হৃৎপিণ্ড:** সরীসৃপদের ৩-প্রকোষ্ঠী হৃৎপিণ্ড হলেও কুমিরে সুস্পষ্ট *৪-প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড* থাকে।

Rapid Revision Checklist

Porifera: Cellular level, choanocytes, ostia/osculum, spicules/spongin, intracellular digestion.

Cnidaria: Tissue level, radial symmetry, cnidoblasts, metagenesis (*Obelia*), polyp & medusa.

Ctenophora: 8 ciliated comb plates, bioluminescence, exclusively marine, only sexual reproduction.

Platyhelminthes: Bilateral, acoelomate, organ level, flame cells, regeneration in *Planaria*.

Aschelminthes: Pseudocoelomate, muscular pharynx, dioecious, sexual dimorphism.

Annelida: Metamerism, true coelom, closed circulation, parapodia in *Nereis*, nephridia.

BOSONANCE

Arthropoda: Chitinous exoskeleton, jointed legs, open circulation, Malpighian tubules, statocysts.

Mollusca: Mantle cavity, visceral hump, muscular foot, radula, ctenidia (feather gills).

Echinodermata: Water vascular system, calcareous ossicles, no excretory organs, adult radial / larva bilateral.

Hemichordata: Proboscis, collar (stomochord), trunk, proboscis gland, open circulation.

Chondrichthyes vs Osteichthyes: Placoid vs cycloid scales; no air bladder vs air bladder; no operculum vs operculum.

Mammals: Mammary glands, hair, pinnae, heterodont teeth, 4-chambered heart, viviparity (oviparous: *Ornithorhynchus*).

8. Final Recap & Key Takeaways

Systematic classification in Kingdom Animalia reflects evolutionary transitions from cellular aggregates to complex organ systems. For NEET UG, success depends on associating specific phyla with their unique evolutionary novelties:

- **First Tissue Level:** Coelenterata (Cnidaria).
- **First Triploblastic & Bilateral:** Platyhelminthes (Acoelomate).
- **First Complete Digestive Tract & Pseudocoelom:** Aschelminthes.
- **First Metameric Segmentation & Closed Circulation:** Annelida.
- **Largest Phylum:** Arthropoda (>66% of all animal species).
- **Second Largest Phylum:** Mollusca.
- **Ontogenetic Symmetry Reversal:** Echinodermata (Larva bilateral → Adult radial).
- **Rudimentary Stomochord:** Hemichordata.
- **Chordate Core Diagnostic Quartet:** Notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slits, post-anal tail.

৮. অন্তিম সারসংক্ষেপ ও প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

প্রাণীজগতের শ্রেণিবিন্যাস হলো সরল কোশীয় গুচ্ছ থেকে জটিল অঙ্গতন্ত্রে রূপান্তরের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। NEET UG পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য প্রতিটি পর্বের প্রধান বিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখা অত্যাবশ্যক:

- **প্রথম কলা স্তর:** সিলেন্টেরটা (নিডারিয়া)।
- **প্রথম ত্রিস্তরী ও দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম:** প্লাটিহেলমিনথিস (অ্যাসিলোমেট)।
- **প্রথম সম্পূর্ণ পরিপাকনালী ও সিউডোসিলম:** অ্যাসকেলমিনথিস।
- **প্রথম মেটামেরিক খণ্ডায়ন ও বদ্ধ সংবহন:** অ্যানেলিডা।
- **বৃহত্তম পর্ব:** আর্থ্রোপোডা (সকল প্রাণীর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি)।
- **দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব:** মলাস্কা।
- **জীবনচক্রে প্রতিসাম্যের রূপান্তর:** একাইনোডার্মাটা (লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয় → পূর্ণাঙ্গ অরীয়)।
- **স্টোমোকর্ডযুক্ত পর্ব:** হেমিকর্ডাটা।
- **কর্ডাটার চার মৌলিক ভিত্তি:** নটোকর্ড, একক ফাঁপা পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু, গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র এবং পায়ু-পশ্চাৎ লেজ।

BOSONANCE